

Apellido: Nombre: DNI:

1^{er} Recuperatorio del 2^{do} Parcial – **MATEMÁTICA SUPERIOR / ANÁLISIS NUMÉRICO**
Curso K3052 – 1er Cuatrimestre 2025

Ejercicio 1			Ejercicio 2	Ejercicio 3				Ejercicio 4	Ejercicio 5	Nota
a 0.5	b 0.75	c 0.75	2 puntos	a 0.5	b 0.25	c 0.25	d 1	2 puntos	2 puntos	

Para aprobar es necesario sumar al menos 6 puntos.

Ejercicio N° 1 (Raíces):

Dada la ecuación $\frac{x}{x-1} - e^x = 0$

- Indique un intervalo $[a, a+1] / a \in \mathbb{R}$ para cada una de las raíces de la ecuación.
- Sean $g_1(x) = (x-1)e^x$ y $g_2(x) = \frac{x}{e^x} + 1$ dos $g(x)$ posibles para resolver la ecuación anterior con el método del punto fijo. Indique cuál de las dos es la más adecuada para la mayor raíz.
- Halle una aproximación de dicha raíz usando la $g(x)$ elegida en b) con $\varepsilon \leq 10^{-2}$

Ejercicio N° 2 (Sistemas de Ecuaciones Lineales):

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 3k-3 & 4 & -1 \\ 2 & 5+k^2 & -2 \\ 7 & 4 & 10-k \end{pmatrix}$, indique los valores de $k \in \mathbb{R}$ / el sistema de ecuaciones lineales $AX=B$ converge a la solución utilizando el método de Jacobi o de Gauss-Seidel.

Ejercicio N° 3 (Interpolación y Ajuste):

Dada la siguiente tabla de valores:

x	1	2	4	5	6	8
y	a	4	17	b	32	c

- Encontrar los valores de **a**, **b** y **c** para que por los puntos pase el único polinomio de menor grado posible.
- Con $a=1$ y los valores de b y c hallados. ¿Cuántos polinomios de grado 3 hay, cuántos de grado 4 y cuántos de grado 5?
- Con $b=10$ y los valores de a y c hallados. ¿Cuántos polinomios de grado 10 hay?
- Con $a=1$, $b=24$ y $c=50$: hallar la función potencial de la forma $y = b \cdot x^a$ de mínimos cuadrados.

Ejercicio N° 4 (Integración):

Hallar un h racional no periódico para poder resolver la siguiente integral:

$$\int_1^3 \frac{\ln(x)+1}{x} dx \text{ por Trapecios con } \varepsilon < 10^{-2}.$$

Ejercicio N° 5 (Ecuaciones Diferenciales):

Sea el problema de valor inicial: $y' = x/y$ siendo $y(0) = 1$

Calcule $y(0,2)$ por el método de HEUN tomando $h=0,1$